厦门大学《高等代数(II)》课程试卷

数学, 统计 学院 各 系 2018 年级 各 专业

主考教师: 林亚南,杜妮,林鹭　试卷类型: A 卷　考试日期: 19.6.13

一、填空题: (21分, 每题3分)

1 .n维欧氏空间V中向量α, β的内积记为(α,β), φ是V的线性变换, 规定$<\alpha,\beta>=(\varphi(\alpha),\varphi(\beta))$, 则$<\alpha,\beta>$_____(选填“必是”, “未必是”)内积. 未必是

2 .矩阵$A=\begin{pmatrix}1&3&5&-2&3\\2&7&3&1&5\\1&4&-2&3&2\end{pmatrix}$的行向量所生成的空间$W$是标准内积空间$\mathbb{R}_5$的子空间, 则$W^{\perp}=$_____. $\langle(-26,7,1,0,0),(17,-5,0,1,0),(6,1,0,0,1)\rangle$

3 .若二阶实对称矩阵A的特征值互异, $(1,2)^T$ 为A的一个特征向量, 则_____ 是A的与$(1,2)^T$线性无关的单位特征向量. $(\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}})^T$

4 .设a是正交矩阵A的特征值, 则$\frac{1}{a}$ _____(选填"必是", "未必是")A的特征值. 必是

5 .设A是4阶对称矩阵, 满足$A^2+3A=0$, 且A的秩等于2, 则A在$\mathbb{C}$上的合同规范形是_____; 在$\mathbb{R}$上的合同规范形是_____; 在$\mathbb{R}$上的正交相似标准形是_____. diag(1,1,0,0); diag(−1,−1,0,0); diag(−3,−3,0,0)

6 .设A是n阶正定矩阵, 则二次型$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\begin{vmatrix}A&X\\X^T&0\end{vmatrix}$是_____二次型, 其中$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$. 负定

7 .n阶实对称矩阵全体按合同分类, 共有_____类; n阶实对称正交矩阵全体按正交相似分类, 共有_____类. $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$; $n+1$

二、选择题: (21分, 每题3分)

1 .设φ为有限维欧氏空间V的线性变换, 且U是$\varphi-$子空间, 则下列命题正确的有_____个. D

a. 若φ为V的对称变换, 则$U^{\perp}$是$\varphi-$子空间;
b. 若φ为V的正交变换, 则$U^{\perp}$是$\varphi^{-1}-$子空间;
c. 若φ为V的对称变换, 则$\varphi|_{U^{\perp}}$是$U^{\perp}$的对称变换;
d. 若φ为V的正交变换, 则$\varphi^{-1}|_{U^{\perp}}$是$U^{\perp}$的正交变换.

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

2 .设A是n阶正交矩阵, V是n维欧氏空间. 则下列论断错误的是_____. A

(A) A的特征值不是1就是-1;
(B) A可视为V的某两个标准正交基的过渡矩阵;
(C) A可视为V的某正交变换在V的某标准正交基下的矩阵;
(D) A的每列元素的平方和为1, 不同两列对应元素乘积的和为0.

3 .设φ是欧氏空间V的线性变换, 则_____不能保证φ是正交变换. D

(A) φ保内积; (B) φ保长度; (C) φ保距离; (D) φ保夹角.

4 .设A是n阶实矩阵, 则_____. C

(A) A的属于不同特征值的特征向量必正交;
(B) A的属于相同特征值的特征向量必不正交;
(C) A的属于不同特征值的特征向量必线性无关;
(D) A的属于相同特征值的特征向量必线性相关.

5 .下列实矩阵中与E合同的是_____. C

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.

6 .下列3元二次型中, _____是半正定二次型. C

(A) x_1x_2;
(B) $x_1^2-x_2^2$;
(C) $x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_2$;
(D) $x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2$.

7 .设A是正定矩阵, 下列命题正确的有_____个. D

(1) 若B是正定矩阵, 则$\det(AB)>0$;
(2) 若B是半正定矩阵, 则$\det(AB)\geq 0$;
(3) 若B是正定矩阵, 则AB特征值全大于0;
(4) 若B是半正定矩阵, 则AB特征值全大于等于0.

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

三、(12分) 用正交线性替换将二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$化成标准形, 并写出所作的正交线性替换和相应的标准形.

解 二次型的矩阵为$A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$. $\det(\lambda E-A)=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10)$.

因此A的特征值是$\lambda_1=1,\lambda_2=1,\lambda_3=10$.

对$\lambda=10$, 求解齐次线性方程组$(10E-A)X=0$, 得到基础解系$\xi_1=(-\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})^T$.

对$\lambda=1$, 求解齐次线性方程组$(E-A)X=0$, 得到基础解系$(0,1,1)^T$与$(2,-1,0)^T$, 用Schmidt方法将其正交化, 再单位化, 得$\xi_2=(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T$, $\xi_3=(\frac{4}{\sqrt{18}},-\frac{1}{\sqrt{18}},\frac{1}{\sqrt{18}})^T$. 因此做正交线性替换$X=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}&0&\frac{4}{\sqrt{18}}\\-\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{18}}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{18}}\end{pmatrix}Y$, 则$f(x_1,x_2,x_3)=10y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

注: 正交线性替换不唯一.

常见错误1 审题错误. 用配方法或合同初等变换化二次型为标准形. 题意为求正交线性替换, 而不是可逆线性替换.

常见错误2 Schmidt正交化过程错误. 先单位化, 再正交. 应先正交, 再单位化.

四、(12分) 设η是n维欧氏空间V中的一单位向量, 定义V的线性变换φ, 使得

$$\varphi(\alpha)=\alpha-2(\eta,\alpha)\eta.$$

证明:

(1) φ是正交变换;

(2) 存在V的一个标准正交基, 使得φ在该基下的矩阵是$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & E_{n-1} \end{pmatrix}$.

证明 (1) 因为η是单位向量, 所以$(\eta,\eta)=1$. 对任意α,

$$\begin{aligned}&(\varphi(\alpha),\varphi(\alpha))=(\alpha-2(\eta,\alpha)\eta,\alpha-2(\eta,\alpha)\eta)\\&=(\alpha,\alpha)-(2(\eta,\alpha)\eta,\alpha)-(\alpha,2(\eta,\alpha)\eta)+(2(\eta,\alpha)\eta,2(\eta,\alpha)\eta)\\&=(\alpha,\alpha)-2(\eta,\alpha)(\eta,\alpha)-2(\eta,\alpha)(\alpha,\eta)+4(\eta,\alpha)^2(\eta,\eta)=(\alpha,\alpha).\end{aligned}$$

(2) 取单位向量$\eta_1=\eta$, 将它扩为V的一个标准正交基$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$. 直接计算得$\varphi(\eta_1)=-\eta_1$, $\varphi(\eta_i)=\eta_i$, $(2\le i\le n)$. 从而φ在这个标准正交基下的矩阵为

$$P=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & E_{n-1} \end{pmatrix}.$$

矩阵P为正交矩阵.

注: 亦可由(2)得φ是正交变换.

常见错误1 设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$为V的标准正交基, 则$\varphi(\xi_1)=-\xi_1$, $\varphi(\xi_i)=\xi_i$, $i=2,\cdots,n$. 一般的标准正交基无法得到该结论. 应将η扩为V的标准正交基.

常见错误2 $(\alpha,\beta)=\alpha^T\beta$. 本题的内积为一般内积, 未必是列向量空间的标准内积.

五、(12分) 设A是n阶实矩阵, 满足$A^2=A$.

(1) 证明: A可对角化;

(2) 证明: 存在实对称矩阵B和正定矩阵C, 使得$A=BC$;

(3) (2)中的B, C唯一吗? 若唯一, 请证明; 若不唯一, 请举反例.

证明 (18级数学 陈胤翀, 陈泳西, 陈宇龙, 戴俊辉, 邓展望, 黄晨凌, 梁逸潇, 刘江灿, 倪贤君, 唐梓昊, 文俊, 杨子林, 许磊, 张江楠, 张开西, 张艺琳, 赵哲曼, 刘亚奇, 郑舒楠, 邹佳钰; 17级转专业 雷心雨; 18级统计 傅睿辰, 官勋楷, 何泽宇, 金默默, 林熠, 林子谦, 刘书玮, 吕晓萌)

(1) 因为$A^2=A$, 所以$\lambda^2-\lambda$是A的零化多项式, 没有重根, A可对角化. 存在可逆矩阵P, 使得$A=P\mathrm{diag}(E_r,0)P^{-1}=P\mathrm{diag}(E_r,0)P^T(P^{-1})^TP^{-1}$.

(2) 令$B=P\mathrm{diag}(E_r,0)P^T$, $C=(P^{-1})^TP^{-1}$, 则B对称, C正定.

(3) 不唯一. 如$A=\mathrm{diag}(1,0)=\mathrm{diag}(1,0)E=\mathrm{diag}(1,0)\mathrm{diag}(1,2)$.

常见错误 对A存在正交矩阵Q, 使得Q^TAQ是对角矩阵. 已知条件仅为A是实矩阵, 未必对称, 因此不能保证这样的Q成立.

六、(12分) 设A是n阶实反称矩阵, 即$A^T=-A$. 证明:

(1) A的特征值或为0, 或为纯虚数;

(2) 若$X+iY$是A属于bi的特征向量, 其中$X,Y\in\mathbb{R}^n$, $0\neq b\in\mathbb{R}$, 则$X^TY=0$且$|X|=|Y|$;

(3) A正交相似于$\mathrm{diag}(S_1,S_2,\cdots,S_k,0,\cdots,0)$, 其中$S_j=\begin{pmatrix}0 & b_j\\ -b_j & 0\end{pmatrix}$, $b_j\neq 0$.

证明 (18级数学 陈宇龙, 董灿, 黄灿嘉, 黄龙汉, 刘江灿, 杨子林, 易梦洁, 赵金彤, 郑文淼, 周鸿炜; 18级统计 柏力丹, 郝李臻, 林子谦)

(1) 设$AX=\lambda X$, $X\neq 0$, 则$\overline{X}^TA^T=\overline{\lambda}\overline{X}^T$. 又$A$反称, 所以

$$\overline{\lambda}\overline{X}^TX=\overline{X}^TA^TX=-\overline{X}^TAX=-\overline{\lambda}\overline{X}^TX,$$

因此$\overline{\lambda}=-\overline{\lambda}$, 故$A$的特征值或为0, 或为纯虚数.

(2) (法一) 设$A(X+iY)=ib(X+iY)$, 其中$0\neq b\in\mathbb{R}$, 则$AX=-bY$, $AY=bX$. 因此

$$-bY^TY=Y^TAX=-Y^TA^TY=-(AY)^TY=-bX^TX,$$

$$-bX^TY=X^TAX=-X^TA^TX=-(AX)^TX=bY^TX=BX^TY$$

因为$b\neq 0$, 故$X^TX=Y^TY$, $X^TY=0$.

(法二) (18级俞静阳) 设$A(X+iY)=bi(X+iY)$. 则$(X+iY)^TA^T=bi(X+iY)^T$. 因为$A^T=-A$, 所以$-(X+iY)^TA(X+iY)=bi(X+iY)^T(X+iY)$, 故$-bi(X+iY)^T(X+iY)=bi(X+iY)^T(X+iY)$. 因$b\neq 0$, 所以$0=(X+iY)^T(X+iY)=(X^TX-Y^TY)+i(X^TY+Y^TX)$, 则$X^TX=Y^TY, X^TY=0$.

(3) 对矩阵的阶数n用归纳法. $n=1$时, $A=0$, 结论成立. 归纳假设阶数小于等于$n-1$时成立. n阶时,

若A有非零特征值ib_1, 则由(2), 存在单位向量X_1,Y_1, 使得$A(X_1+iY_1)=ib_1(X_1+iY_1)$, 从而$A(X_1,Y_1)=(X_1,Y_1)\begin{pmatrix}0 & b_1\\ -b_1 & 0\end{pmatrix}$. 将$X_1,Y_1$, 扩为$\mathbb{R}^n$的标准正交基$X_1,Y_1,P_3,\cdots,P_n$, 令$P=(X_1,Y_1,P_3,\cdots,P_n)$, 则

$$P^TAP=\begin{pmatrix}S_1 & A_{12}\\ 0 & A_2\end{pmatrix},$$

仍是反对称矩阵, 因此$A_{12}=0$, 且A_2是反称矩阵, 即$P^TAP=\begin{pmatrix}S_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix}$.

若A只有零特征值, 则存在单位特征向量X_1, 使得$AX_1=0X_1$. 将X_1扩为$\mathbb{R}^n$的标准正交基$X_1,P_2,\cdots,P_n$, 令$P=(X_1,P_2,\cdots,P_n)$, 则

$$P^TAP=\begin{pmatrix}0 & A_{12}\\ 0 & A_2\end{pmatrix},$$

仍是反对称矩阵, 因此$A_{12}=0$, 且A_2是反称矩阵, 即$P^TAP=\begin{pmatrix}0&0\\0&A_2\end{pmatrix}$.

A_2是阶数$\leq n-1$的反称矩阵, 由归纳假设, 存在正交矩阵P_1, 使得$P_1^TA_2P_1=\mathrm{diag}(S_2,S_3,\cdots,S_k,0,\cdots,0)$. 令$Q=P\mathrm{diag}(1,P_1)$, 则$Q$为正交矩阵, 且

$$Q^TAQ=\mathrm{diag}(S_1,S_2,\cdots,S_k,0,\cdots,0).$$

常见错误1 设λ是A的特征值. 因为A与A^T的特征值相同, 又A是反称矩阵, 因此$\lambda=-\lambda$, 所以λ为0或纯虚数. A和$-A^T$特征值相同, 是指由A和$-A^T$所有特征值组成的集合相同, 而不是$\lambda=-\lambda$. 如: 设A的特征值为$1,-1,1+i,1-i,-1+i,-1-i$, 则A和$-A^T$特征值相同.

常见错误2 $(AX,AX)=(X,X)$. 该式成立当且仅当A是正交矩阵. 但题意中A为反称矩阵, 未必是正交矩阵.

常见错误3 设$a_{12}\neq 0$, $A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\-A_{12}^T&A_{22}\end{pmatrix}$, 其中$A_{11}=\begin{pmatrix}0&a_{12}\\-a_{12}&0\end{pmatrix}$可逆. 令$P=\begin{pmatrix}E_2&-A_{11}^{-1}A_{12}\\0&E_{n-2}\end{pmatrix}$, 则$P^TAP=\mathrm{diag}(A_{11},A_{22}-A_{12}^TA_{11}^{-1}A_{12})$. 此为合同线性替换, 不合题意.

常见错误4 设$A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\-A_{12}^T&A_{22}\end{pmatrix}$, 其中$A_{11}$为$n-1$阶反称矩阵. 由归纳假设, 存在正交矩阵$Q$, 使得$Q^TA_{11}Q=D$. 令$Q_1=\mathrm{diag}Q,1$, 则$Q_1^TAQ_1=\begin{pmatrix}D&0\\0&\tilde{A}_{22}\end{pmatrix}$. 左下角和右上角的分块小矩阵无法保证为0.

常见错误4 由(2), 单位化X, 则同时单位化Y, 分别记为X_1,X_2, 将其扩为$\mathbb{R}^n$的标准正交基$X_1,X_2,\cdots,X_n$, 令$Q=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$, 则$Q^TAQ=\begin{pmatrix}B_{11}&0\\0&B_{22}\end{pmatrix}$. 此时无法直接得到右上角的分块小矩阵是0, 应利用A是反称矩阵, Q^TAQ也是反称矩阵才能得到.

常见错误5 若A的特征值全为零, 则$A=0$. 仅由矩阵特征值全为0是无法得到A是零的. 如$\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$特征值全为0, 但其非零矩阵.

七、(10分) 设Q是正交矩阵. 证明: 存在正对角元的上三角矩阵P, 使得QP是正定矩阵的充分必要条件是Q的顺序主子式全大于零.

证明 必要性 设$A=QP$. 将A, Q, P分为2×2分块矩阵, 其中左上角为k阶方阵, 即

$$\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Q_{11}&Q_{12}\\Q_{21}&Q_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P_{11}&P_{12}\\0&P_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Q_{11}P_{11}&Q_{11}P_{12}+Q_{12}P_{22}\\Q_{21}P_{11}&Q_{21}P_{12}+Q_{22}P_{22}\end{pmatrix},$$

因为A正定, P为正对角元的上三角矩阵, 因此$\det A_{11}>0$, $\det P_{11}>0$, 结合$\det A_{11}=\det Q_{11}\det P_{11}$, 得$\det Q_{11}>0$.

充分性 设正交矩阵$Q=(Q_1,Q_2,\cdots,Q_n)$的所有顺序主子式大于零, 我们将归纳地构造出一个正定矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, 使得$A=QP$, P为正对角元的上三角矩阵. 事实上, 令$\alpha_1=Q_1$. 欲构造$\alpha_2=p_{12}Q_1+Q_2$, 且α_2的第1个元素恰为α_1的第2个元素. 考虑$p_{12}Q_1=\alpha_2-Q_2$的第一个方程, 因为Q_1第1个元素为正数, 所以p_{12}唯一确定. 假设已构造好$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$, 使得$\alpha_j$的第$i$个元素恰为$\alpha_i$的第$j$个元素, 对任意的$1\le i,j\le r$.

令$\alpha_{r+1}=p_{1,r+1}Q_1+p_{2,r+1}Q_2+\cdots+p_{r,r+1}Q_r+Q_{r+1}$, 且$\alpha_{r+1}$的第1个元素直到第$r$个元素分别等于$\alpha_1$到$\alpha_r$的第$r+1$个元素. 考虑$p_{1,r+1}Q_1+p_{2,r+1}Q_2+\cdots+p_{r,r+1}Q_r=\alpha_{r+1}-Q_{r+1}$的前$r$个方程, 由于$Q$的$r$阶顺序主子式$>0$, 从而存在唯一的$p_{1,r+1},p_{2,r+1},\cdots,p_{r,r+1}$使得上述要求成立. 这样我们便构造好了$\alpha_{r+1}$. 如此继续下去, 就得到了$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$, 使得$A=QP$, 其中$P=(p_{ij})$为单位上三角矩阵. 从构造过程已知$A$实对称, 类似必要性证明, 即得$A$的各阶顺序主子式$>0$, 因此$A$正定.

常见错误1 因为Q的顺序主子式全大于零, 所以Q正定, 因此$Q=QE$为所求. Q未必是对称的, 因此Q顺序主子式全大于零, 不能推出Q正定.

常见错误2 必要性证明中, 只证明了QP的顺序主子式全大于零, 却没有保证QP是对称的.

附加题 (10分) 设A是实对称矩阵, 其特征值为$\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$. 证明:

$$\lambda_k=\min_{V_k}\max_{0\neq X\in V_k}\frac{X^TAX}{X^TX},$$

其中V_k为$\mathbb{R}^n$的k维子空间.

证明 (1) 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为相应的单位正交特征向量.

(1) 对任一V_k, $\dim V_k=k$. 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$是$V_k$的一个基,

$$\alpha_i=b_{1i}X_1+b_{2i}X_2+\cdots+b_{ni}X_n,i=1,2,\cdots,k.$$

记$B=(b_{ij})_{n\times k}=\begin{pmatrix}B_1\\B_2\end{pmatrix}$, 其中$B_1$是$(k-1)\times k$矩阵. 则$B$列满秩, 且$B_1Y=0$有非零解, 设为$Y$. 由$B$列满秩知$BY\neq0$, 进而$B_2Y\neq0$. 因此可取$Y_0$, 使得$|BY_0|=1$, 设$BY_0=(b_k,b_{k+1},\cdots,b_n)$. 则

$$\max_{0\neq X\in V_k}\frac{X^TAX}{X^TX}\ge\frac{(BY_0)^TA(BY_0)}{(BY_0)^T(BY_0)}=\sum_{i=k}^n\lambda_ib_i^2\ge\lambda_k\sum_{i=k}^nb_i^2=\lambda_k.$$

因此

$$\max_{0\neq X\in V_k}\frac{X^TAX}{X^TX}\ge\lambda_i.$$

(2) (18级统计林子谦) 取$V_k=\langle X_1,X_2,\cdots,X_k\rangle$, 则对$X\in V_k, X=a_1X_1+a_2X_2+\cdots+a_kX_k\neq 0$, $X^TAX=\lambda_1a_1^2+\lambda_2a_2^2+\cdots+\lambda_ka_k^2\leq\lambda_k(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_k^2)=\lambda_kX^TX$. 又由$X_k\in V_k$, $X^TAX=\lambda_kX^TX$. 因此

$$\max_{0\neq X\in V_k}\frac{X^TAX}{X^TX}=\lambda_k.$$

综上即得

$$\lambda_k=\min_{V_k}\max_{0\neq X\in V_k}\frac{X^TAX}{X^TX}.$$

常见错误 因为$\dim V_k=k$, 所以$V_k=\langle X_{i_1},X_{i_2},\cdots,X_{i_k}\rangle$. V_k未必由$X_1,X_2,\cdots,X_n$中的k个向量生成, 还有很多其他生成法. 如$k=1$时, $V_1=\langle X_1+X_2\rangle$.